

情報理論： bit単位で測る生化学反応系の情報伝達

柚木 克之（ゆぎ・かつゆき）
理化学研究所

スコープ：生化学反応系を‘bit’で測る

Information flow and optimization in transcriptional regulation

Gašper Tkačik^{1*}, Curtis G. Callan, Jr.^{2*}, and William Bialek³

Maximum Information Transmission. Given the measurements of the mean input/output relation $\bar{g}(c)$ and noise $\sigma_g(c)$ shown in Fig. 2, we can calculate the maximum mutual information between Bcd and Hb concentrations by following the steps outlined above; we find $I_{\text{opt}}(c; g) = 1.7$ bits. To place this result in context,

1.7 bit
Bicoid $\longrightarrow$ Hunchback

Tkacik *et al.* (2008) PNAS

Information Transduction Capacity of Noisy Biochemical Signaling Networks

Raymond Cheong,¹ Alex Rhee,¹ Chiao-chun Joanne Wang,¹ Ilya Nemenman,² Andre Levchenko^{1*}

tory genes (19–22). The NF- κ B response value in a single cell could yield at most 0.92 ± 0.01 bits of information, which is equivalent to resolving $2^{0.92} = 1.9$, or about 2, concentrations of the TNF signal, thus essentially only reliably indicating whether TNF is present or not. (See SOM sec-

0.92 bit
TNF $\longrightarrow$ NF- κ B

Cheong *et al.* (2011) Science

Robustness and Compensation of Information Transmission of Signaling Pathways

Shinsuke Uda,¹ Takeshi H Saito,¹ Takamasa Kudo,¹ Toshiya Kokaji,² Takaho Tsuchiya,¹ Hiroyuki Kubota,¹ Yasunori Komori,¹ Yu-ichi Ozaki,^{1*} Shinya Kuroda^{1,2,3†}

becomes maximum. In response to NGF and PACAP, the mutual information between growth factors and pCREB was ~ 1 bit (Fig. 2A, gray, fig. S3), indicating that pCREB receives the information of NGF and PACAP for a binary decision. In response to PMA, the mutual information was ~ 0.5 bits.

NGF $\nearrow$ 1 bit
PMA $\searrow$ 1 bit
CREB

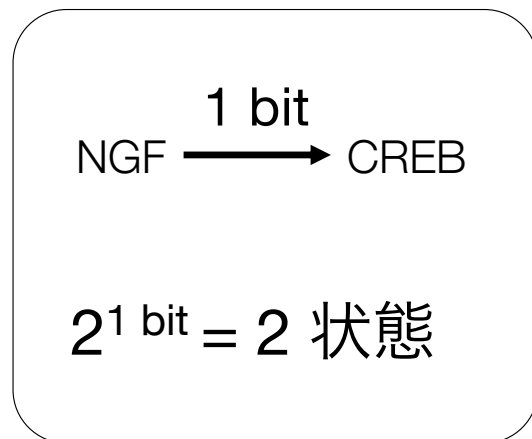
Uda *et al.* (2013) Science

Q. 'bit'は何やらカッコいい。その意味は？

A. 「下流側で区別可能な状態数」

(R) (9). One bit of information can resolve two different signal values, 2 bits resolves four values, etc. More generally,

Cheong *et al.* (2011) Science

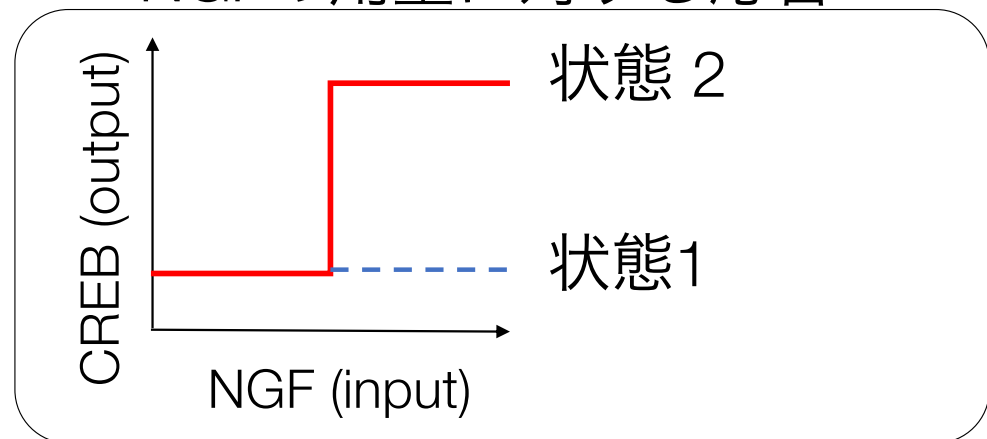


=

An information set of 1 bit means that the downstream molecules receive two distinguishable states from upstream signals. The measurement by QIC

Uda *et al.* (2013) Science

NGFの用量に対する応答



Q. 'bit' を計るにはどうしたらいいの？

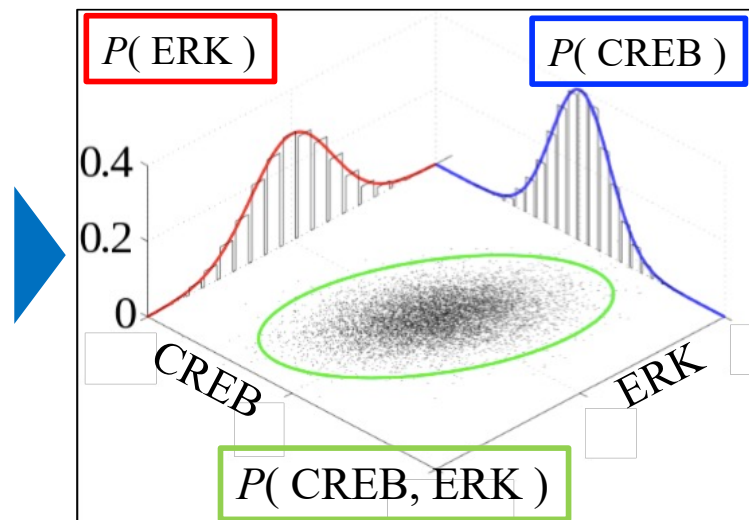
A. 1細胞計測と数学（統計学）を少々

1 細胞ごとの蛍光強度

	ERK	CREB
Cell1	1.1	0.2
Cell2	5.0	1.6
Cell3	3.2	1.3

⋮

度数分布



Bitを求める数式

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) \\ = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) \\ - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

$I(X; Y)$: 確率変数 X と Y の間の
相互情報量 (bit)

$H(X)$: 確率変数 X のシャノン
エントロピー (bit)

Q. 'bit' を計るにはどうしたらいいの？

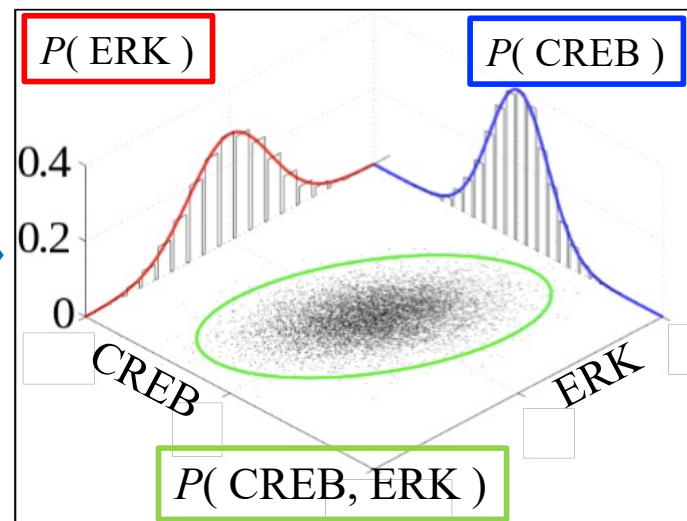
A. 1細胞計測と数学（統計学）を少々

1 細胞ごとの蛍光強度

	ERK	CREB
Cell1	1.1	0.2
Cell2	5.0	1.6
Cell3	3.2	1.3

⋮

度数分布



Bitを求める数式

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) \\ = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) \\ - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

$I(X; Y)$: 確率変数 X と Y の間の
相互情報量 (bit)

$H(X)$: 確率変数 X のシャノン
エントロピー (bit)

演習1 度数分布表

- ある濃度のNGFで刺激を与えたとき、各細胞におけるERK, CREBの蛍光強度は左の表の通りである。
- 問題：右の表を埋めて度数分布表を完成させなさい

	ERK	CREB
Cell 1	0.3	5.8
Cell 2	1.8	17.9
Cell 3	1.8	9.3
Cell 4	0.8	11.2
Cell 5	2.6	27.5
Cell 6	0.2	6.7
Cell 7	1.9	19.2
Cell 8	1.8	23.2

CREB	20 - 30			
	10 - 20			
	0 - 10	2	1	0
		0 - 1	1 - 2	2 - 3
		ERK		

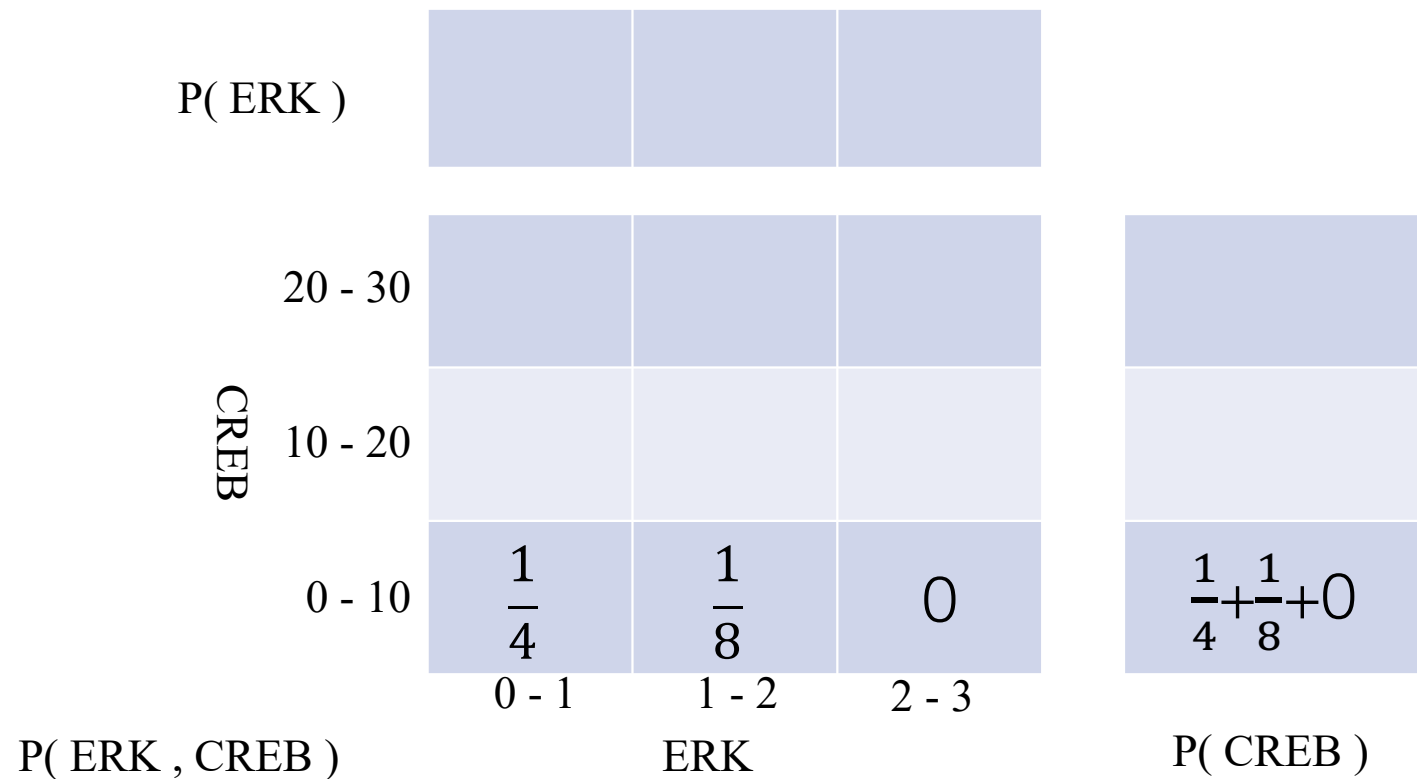
演習2 同時分布

- 演習1で作成した度数分布表を元に、相対度数分布表を作りなさい。下の表の空欄を埋めること。
- ヒント：相対度数分布表の各マス目の数字の総和は1

CREB	0 - 1	1 - 2	2 - 3
20 - 30			
10 - 20			
0 - 10	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	0
ERK			

演習3 周辺分布

- 演習2で作成した相対度数分布を元に、ERK と CREBの周辺分布 $P(\text{ERK})$ および $P(\text{CREB})$ を求めなさい。



Q. 'Bit' を計るにはどうしたらいいの？

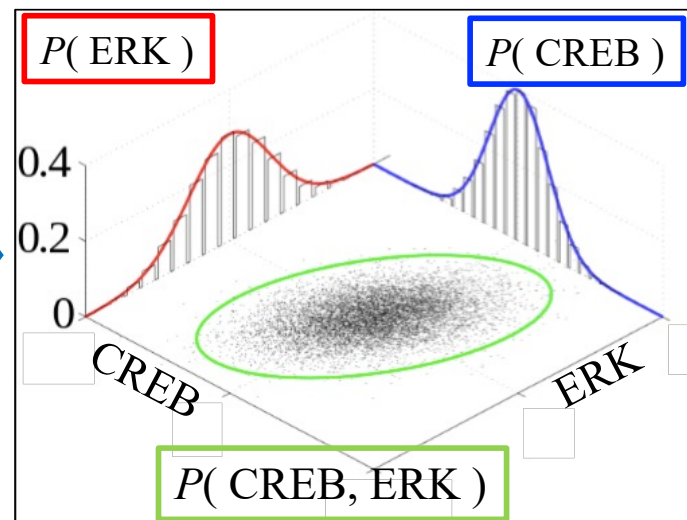
A. 1細胞計測と数学（統計学）を少々

1 細胞ごとの蛍光強度

	ERK	CREB
Cell1	1.1	0.2
Cell2	5.0	1.6
Cell3	3.2	1.3

⋮

度数分布



Bitを求める数式

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) \\ = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) \\ - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

$I(X; Y)$: 確率変数 X と Y の間の
相互情報量 (bit)

$H(X)$: 確率変数 X のシャノン
エントロピー (bit)

Q. 'Bit' を計るにはどうしたらいいの?

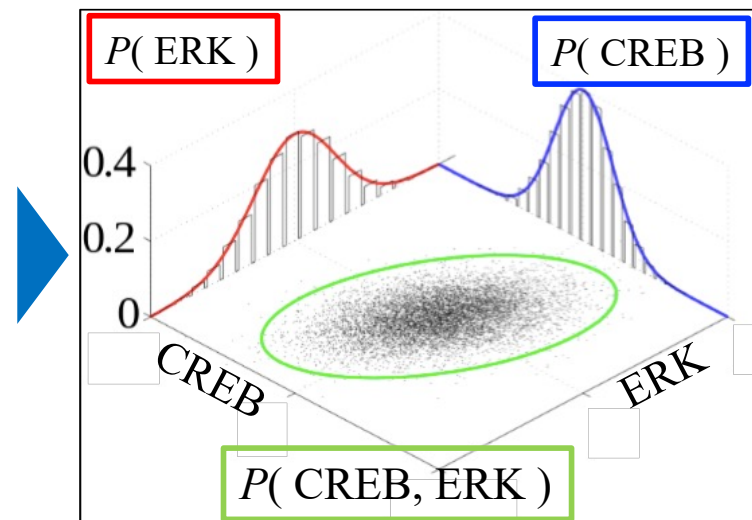
A. 1細胞計測と数学（統計学）を少々

1 細胞ごとの蛍光強度

	ERK	CREB
Cell1	1.1	0.2
Cell2	5.0	1.6
Cell3	3.2	1.3

⋮

度数分布



Bitを求める数式

$$\begin{aligned} I(\text{CREB}; \text{ERK}) \\ &= H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) \\ &\quad - H(\text{CREB}, \text{ERK}) \end{aligned}$$

$I(X; Y)$: 確率変数 X と Y の間の
相互情報量 (bit)

$H(X)$: 確率変数 X のシャノン
エントロピー (bit)

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

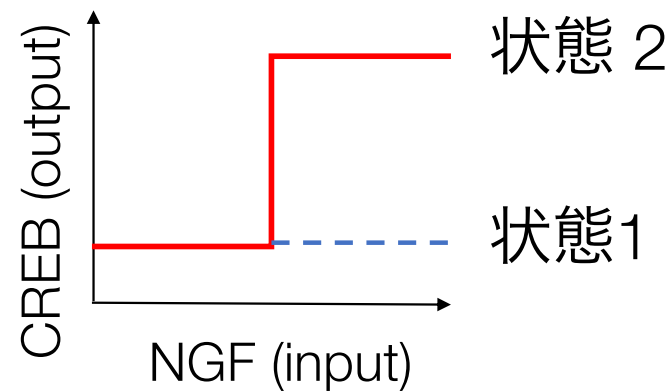
$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

NGF $\xrightarrow{1 \text{ bit}}$ CREB

$2^1 \text{ bit} = 2 \text{ 状態}$

=

NGFの用量に対する応答



最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$


「CREB」と「ERK」の相互情報量は、
「CREB」と「ERK」の共通情報量である。

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})]$$

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})]$$

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})]$$

確率変数 'CREB' の情報量 (bit)

$$I(\text{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\text{CREB})}$$

最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})]$$

確率変数 'CREB' の情報量 (bit)

$$I(\text{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\text{CREB})}$$

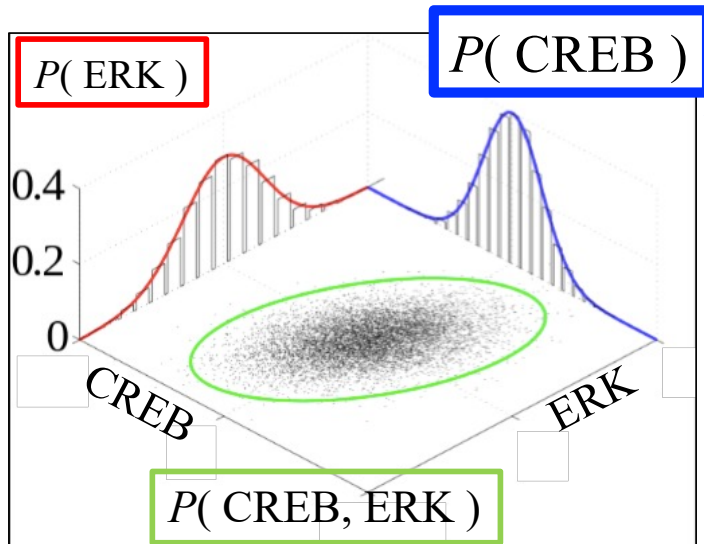
最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})]$$



確率変数 'CREB' の情報量 (bit)

$$I(\text{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\text{CREB})}$$

珍しい出来事の情報量は大きい

情報量は確率の逆数（の対数）

$$I(\text{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\text{CREB})}$$

新聞記事の面積

- ・ ニュースバリューの大きさ
- ・ すなわち情報量

情報量だけなら

- ・ 東大野球部の1勝 > 早稲田の優勝
- ・ 東大野球部の1勝 > イチローの安打記録（ベーブブルース越え）



演習4 情報量

- ERK, CREB の周辺分布を用いて、それぞれの情報量を求めなさい。下の表の空欄を埋めること。

- ヒント：

$$I(\text{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\text{CREB})} = -\log_2 P(\text{CREB})$$

	P(CREB)	I (CREB)
20 - 30		
10 - 20		
0 - 10	$\frac{3}{8}$	$-\log_2 \frac{3}{8}$

	ERK		
	0 - 1	1 - 2	2 - 3
P(ERK)			
I (ERK)			

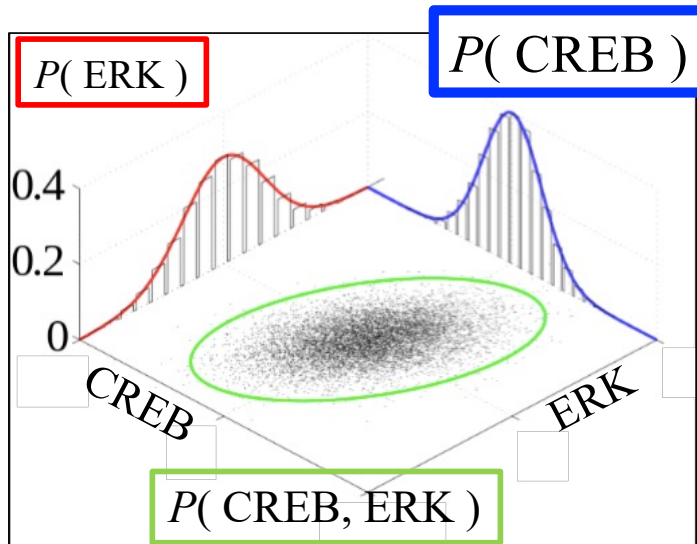
最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})]$$



確率変数 'CREB' の情報量 (bit)

$$I(\text{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\text{CREB})}$$

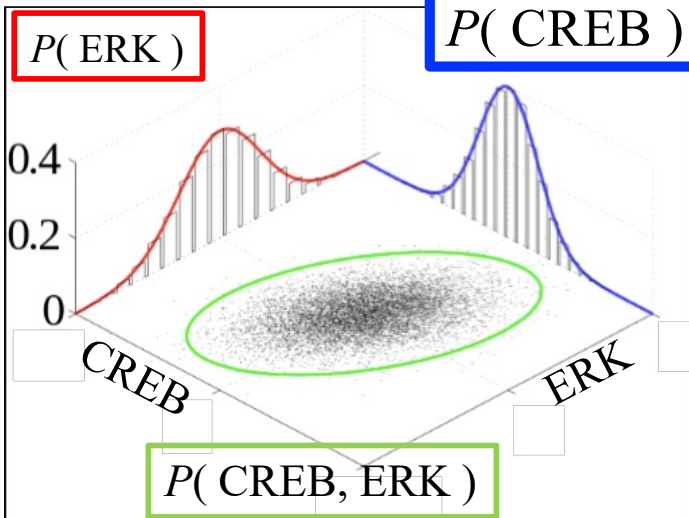
最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})]$$



確率変数 'CREB' の情報量 (bit)

$$I(\text{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\text{CREB})}$$

演習5-1 シャノンエントロピー

- ERK, CREB の周辺分布と情報量を用いて、シャノンエントロピー（情報量の期待値）を求めなさい。 $\log_2 3 = 1.6$ とする。
- ヒント：

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})] = \sum_i^N P(\text{CREB}_i) I(\text{CREB}_i)$$

$$H(\text{CREB}) = \left(-\frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} \right) + (\quad) + (\quad)$$

CREB = 0 - 10 のときの $P(\text{CREB})I(\text{CREB})$

10 - 20

20 - 30

演習5-2 同時分布のシャノンエントロピー

- ERK, CREB の同時エントロピー (joint entropy) を以下の式で求めることができる。

$$H(\text{ERK}, \text{CREB}) = \sum_i^N \sum_j^M P(\text{ERK}_i, \text{CREB}_j) \log_2 \frac{1}{P(\text{ERK}_i, \text{CREB}_j)}$$

- 「演習3」で求めた同時分布 $P(\text{ERK}, \text{CREB})$ を上の式にあてはめて、 $H(\text{ERK}, \text{CREB})$ を求めなさい。

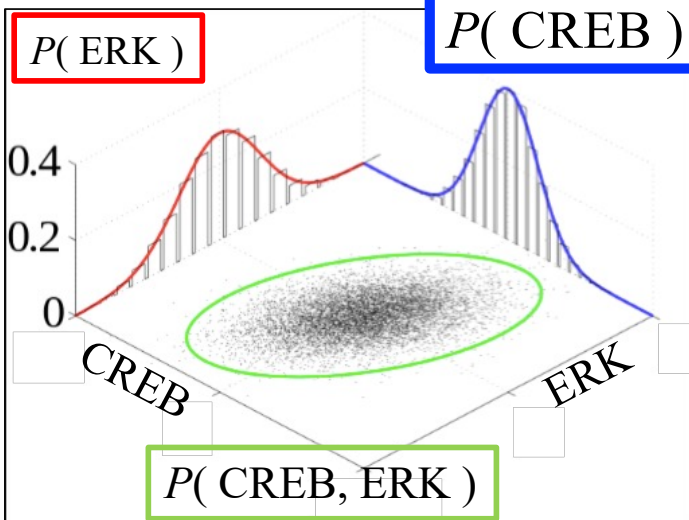
最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})]$$



確率変数 'CREB' の情報量 (bit)

$$I(\text{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\text{CREB})}$$

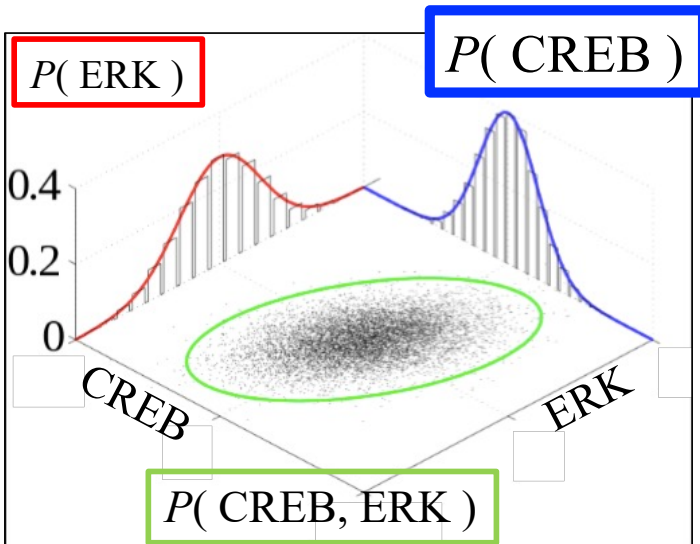
最小限の数学で Shannon の理論を学ぶ

確率変数 'CREB' と 'ERK' の相互情報量 (単位はbit)

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

確率変数 'CREB' のシャノンエントロピー (bit)

$$H(\text{CREB}) = E[I(\text{CREB})]$$



確率変数 'CREB' の情報量 (bit)

$$I(\text{CREB}) = \log_2 \frac{1}{P(\text{CREB})}$$

演習6-1 相互情報量

- 「演習5-1, 5-2」で求めたエントロピーを下の式に当てはめて、ERK と CREB の相互情報量を計算しなさい

$$I(\text{CREB}; \text{ERK}) = H(\text{CREB}) + H(\text{ERK}) - H(\text{CREB}, \text{ERK})$$

そもそもなぜ情報量は $\log_2$ の形なのか？

- 理由：「情報量の加法性」を満たす関数が対数関数以外にないから
- 情報量の加法性
 - n 個の事象 A_1 - A_n が等確率で起きるとする。サイコロは $n=6$ 。
 - どの事象が起きたかについての情報は、 n が大きいほど価値が高い
 - 例：馬2頭で競走するレースよりも10頭のレースを当てるほうが価値が高い
 - 情報の量を $f(\text{事象の数})$ と書くことにする。
- n 個の事象を k 個ずつ m 組に分ける。 $n = mk$ 。
- 奇数と偶数の目に分ける → 6個の事象を3個ずつ2組に分ける
- 「Q. 1~6 のうちどれ？」 = 「Q1. 奇数 or 偶数？」 + 「Q2. 1,3,5 のどれ？」
- $f(6) = f(2) + f(3) \rightarrow$ どうやら $f(mk) = f(m) + f(k)$ になる。この性質は対数。

まとめ

- 生化学反応系を伝達される情報量は bit で測れる
- 情報量 = 下流側で区別可能な状態数
- 「情報量の加法性」を満たす関数が対数関数以外にないので
情報量は $\log$ の形